Cinética de Seronegativización de IgG anti-*Strongyloides stercoralis* tras Ivermectina

Análisis estadístico computacional — Cohorte retrospectiva 2014–2024

Yan Rodríguez Hachimaru Germán Ramírez Olivencia

2026-03-11

Tabla de contenidos

1. Resumen **2**

2. Entorno y configuración **3**
2.1. Entorno computacional . . . 3
2.2. Diseño visual . . . 3

3. Datos **3**
3.1. Fuente y estructura . . . 3
3.2. Validación de integridad . . . 4
3.3. Datos faltantes . . . 4
3.3.1. Interpretación de la Figura 1 . . . 5

4. Estadística descriptiva **5**
4.1. Test de normalidad . . . 5
4.2. Tabla 1: Características basales . . . 5
4.2.1. Interpretación . . . 6

5. Figuras: distribuciones y cinética **7**
5.1. Distribución de variables continuas . . . 7
5.1.1. Interpretación de la Figura 2 . . . 7
5.2. Cinética de IgG post-tratamiento . . . 7
5.2.1. Interpretación de la Figura 3 . . . 7
5.3. Definiciones de seronegativización . . . 9
5.3.1. Interpretación de la Figura 4 . . . 9
5.4. Distribución geográfica . . . 9
5.5. Correlación IgG basal — tiempo . . . 9

6. Análisis de supervivencia **9**
6.1. Kaplan-Meier global . . . 9
6.1.1. ¿Qué es una curva de Kaplan-Meier? . . . 9
6.1.2. Interpretación . . . 12
6.2. Kaplan-Meier estratificado . . . 12

6.2.1. ¿Qué es el test log-rank? . . . 12
6.2.2. Interpretación . . . 13

7. Regresión de Cox **13**
7.1. Conceptos . . . 13
7.2. Análisis univariable . . . 13
7.2.1. Hallazgos clave . . . 14
7.3. Modelo multivariable . . . 14
7.4. Forest plot . . . 14

8. Análisis de sensibilidad **14**
8.1. Interpretación . . . 14

9. Detalle técnico: implementaciones **16**
9.1. Kaplan-Meier . . . 16
9.2. Log-rank (Mantel-Cox) . . . 16
9.3. Regresión de Cox . . . 16

10. Reproducibilidad **16**
10.1. Estructura de archivos . . . 16
10.2. Puntos de configuración . . . 17
10.3. Cómo reproducir . . . 17

11. Limitaciones **17**

1. Resumen

Este documento presenta el análisis estadístico completo de la cinética de seronegativización de IgG anti-*Strongyloides stercoralis* en una cohorte de **44 pacientes** tratados con ivermectina en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid, 2014–2024). El análisis abarca desde la exploración de datos y estadística descriptiva hasta el modelado de supervivencia (Kaplan-Meier, log-rank, regresión de Cox), implementado íntegramente en Python (Jupyter Notebook) y renderizado en Quarto.

Hallazgos principales:

- La mediana de seronegativización fue de **7.9 meses** (IC 95 % Greenwood).
- 28 de 44 pacientes (63.6 %) alcanzaron seronegativización durante el seguimiento.
- La **IgG basal** fue el predictor más consistente: cada unidad de aumento en el índice redujo la velocidad de seronegativización en un 23 % (HR = 0.77, IC 95 %: 0.59–0.99, p = 0.045) en el modelo multivariable.
- Los 4 pacientes inmunodeprimidos mostraron una tendencia a seronegativizar más rápidamente (HR univariable = 0.31), aunque esta asociación no se sostuvo tras ajuste multivariable.

---

2. Entorno y configuración

2.1. Entorno computacional

El análisis se realizó en **Python 3.12** dentro de **Jupyter Notebook**. Se utilizaron exclusivamente librerías de propósito general, sin dependencias especializadas de supervivencia — las funciones de Kaplan-Meier, log-rank y Cox se implementaron desde cero con `numpy` y `scipy` para maximizar la transparencia y portabilidad.

Tabla 1: Librerías utilizadas

Librería	Versión	Propósito
`pandas`	3.0+	Manipulación de DataFrames
`numpy`	2.4+	Operaciones numéricas
`matplotlib`	3.10+	Generación de figuras
`seaborn`	0.13+	Gráficos estadísticos (heatmaps, violinplots)
`scipy`	1.17+	Tests estadísticos (Shapiro, Mann-Whitney, Fisher, Spearman) y optimización numérica (BFGS para Cox)
`openpyxl`	3.1+	Lectura de archivos Excel `.xlsx`

2.2. Diseño visual

Todas las figuras siguen un protocolo visual centralizado:

- **Paleta semántica**: cada grupo clínico tiene un color fijo. Cambiar un color en el diccionario `PAL` lo propaga a las 10 figuras automáticamente.
- **Estilo editorial**: tipografía sans-serif (Arial), sin bordes superior ni derecho (principio de Tufte: minimizar la ratio tinta/dato), grid semitransparente.
- **Resolución dual**: 150 DPI en pantalla, 300 DPI para exportación (requisito estándar de journals).
- **Accesibilidad cromática**: colores seleccionados para ser distinguibles en daltonismo protanópico/deuteranópico y en impresión en escala de grises.

> Punto de configuración
>
> Para modificar la estética de todas las figuras a la vez, solo es necesario editar dos celdas del notebook: `00-B` (paleta de colores) y `00-C` (parámetros de `matplotlib`).

---

3. Datos

3.1. Fuente y estructura

El dataset analítico (`BASE_SPSS.xlsx`) contiene **44 filas × 122 columnas** — una fila por paciente. Fue construido a partir de 5 hojas de datos clínicos crudos (`BASAL`, `SERO`, `EOS`, `MICRO`, `SEG`) mediante

un pipeline de ETL (*Extract, Transform, Load*) documentado en un notebook separado.

Las 122 variables se organizan en:

Tabla 2: Estructura del dataset analítico

Bloque	N variables	Contenido
Demográficas y clínicas basales	20	Edad, sexo, país de origen, inmunodepresión, comorbilidades, pauta terapéutica
Serología longitudinal	24	IgG cuantitativa y cualitativa en 8 timepoints (3–72 meses)
Eosinófilos longitudinales	24	Recuento y eosinofilia binaria en 8 timepoints
Microbiología longitudinal	16	Resultados parasitológicos en 8 timepoints
Variables de outcome	16	Eventos y tiempos para 7 definiciones de seronegativización
Variables auxiliares	22	Dicotomizaciones, labels de visualización, flags de calidad

3.2. Validación de integridad

Al cargar el dataset se ejecutaron 13 verificaciones programáticas (*assertions*) que contrastan los valores calculados con los esperados del cuaderno de variables del estudio. Todas se superaron correctamente.

3.3. Datos faltantes

Se empleó una estrategia de **análisis de casos completos** (*complete case analysis*) para cada análisis específico. La Figura 1 muestra la estructura de *missingness* en las variables clave.

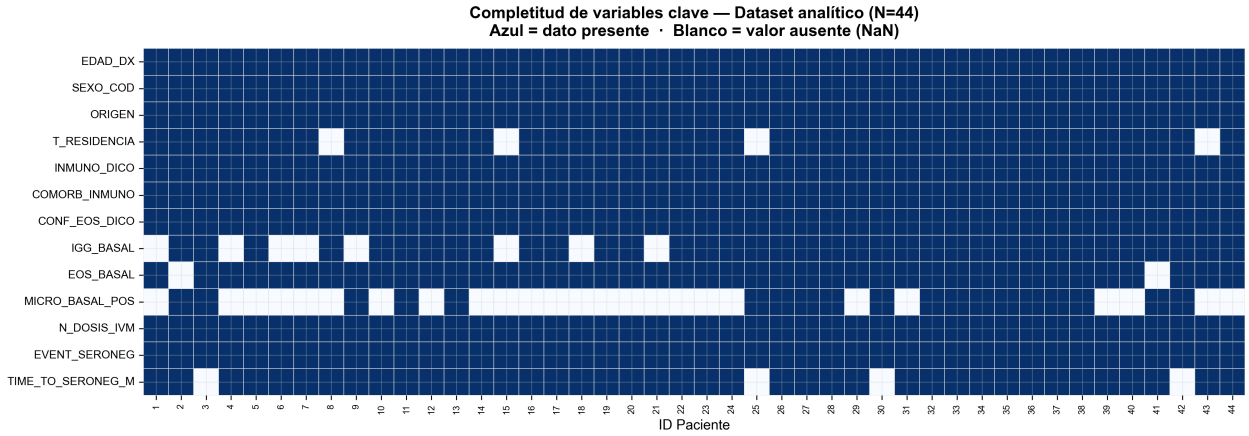

Figura 1: Mapa de completitud de variables clave. Azul = dato presente, blanco = valor ausente (NaN). Las columnas con más blancos (IGG_BASAL, MICRO_BASAL_POS) corresponden a pacientes sin serología cuantitativa basal o sin pruebas microbiológicas pre-tratamiento.

3.3.1. Interpretación de la Figura 1

La mayoría de las variables demográficas y clínicas tienen completitud del 100 %. Los datos faltantes se concentran en:

- **IGG_BASAL** (8 pacientes, 18.2 %): serología cualitativa sin índice cuantitativo.
- **MICRO_BASAL_POS** (25 pacientes, 56.8 %): microscopía no realizada sistemáticamente.
- **TIME_TO_SERONEG_M** (4 pacientes, 9.1 %): sin serología post-tratamiento → excluidos del análisis de supervivencia.
- **T_RESIDENCIA** (4 pacientes, 9.1 %): año de llegada no documentado.

> ⚠ Impacto de los datos faltantes
>
> El análisis multivariable de Cox pierde 10 observaciones (de 40 a 30) por la eliminación conjunta de pacientes con NaN en cualquier covariable. Esto reduce la potencia estadística y debe tenerse en cuenta al interpretar los IC 95 %.

---

4. Estadística descriptiva

4.1. Test de normalidad

Antes de elegir los estadísticos descriptivos y tests inferenciales, se evaluó la normalidad de las 5 variables continuas mediante el **test de Shapiro-Wilk** — el test más potente para muestras pequeñas ($n < 50$). La hipótesis nula es que los datos siguen una distribución normal; si $p < 0.05$, la rechazamos.

Tabla 3: Test de normalidad de Shapiro-Wilk

Variable	n	W	p-valor	Conclusión
Edad al diagnóstico (años)	44	0.983	0.738	Normal
Tiempo residencia España (años)	40	0.929	0.015	**No normal**
IgG basal (índice)	36	0.871	<0.001	**No normal**
Eosinófilos basales (10^3/µL)	42	0.809	<0.001	**No normal**
Tiempo hasta seroneg. (meses)	40	0.641	<0.001	**No normal**

Decisión metodológica: dado que 4 de 5 variables rechazan normalidad, se adoptó un enfoque no paramétrico homogéneo:

- **Continuas**: mediana (IQR) + Mann-Whitney U bilateral
- **Categóricas**: n (%) + chi-cuadrado; Fisher exacto si celda esperada < 5

4.2. Tabla 1: Características basales

Tabla 4: Características basales por seronegativización. Continuas: mediana (IQR), Mann-Whitney U. Categóricas: n (%), chi²/Fisher.

Variable	Total (N=44)	Seroneg. (n=28)	Censurado (n=16)	p
Variables continuas				
Edad al diagnóstico (años)	47.0 (36.0–56.0)	47.5 (34.0–54.2)	46.5 (37.5–60.0)	0.435
Residencia en España (años)	18.0 (9.0–20.0)	18.0 (11.0–19.5)	20.0 (9.0–21.0)	0.417
IgG basal (índice)	**3.1 (1.3–6.6)**	**1.7 (1.2–3.4)**	**6.5 (3.6–7.2)**	**0.002**
Eosinófilos basales ($10^3/\mu L$)	0.8 (0.2–1.2)	0.4 (0.2–1.0)	1.0 (0.7–1.6)	0.068
Variables categóricas				
Sexo femenino	25 (56.8 %)	14 (50.0 %)	11 (68.8 %)	0.373
Origen Ecuador	15 (34.1 %)	10 (35.7 %)	5 (31.2 %)	1.000
Origen Sudamérica	36 (81.8 %)	23 (82.1 %)	13 (81.2 %)	1.000
Inmunodeprimido	4 (9.1 %)	4 (14.3 %)	0 (0.0 %)	0.280
Pauta MONO	23 (52.3 %)	15 (53.6 %)	8 (50.0 %)	0.247
Eosinofilia basal (>500)	23/40 (57.5 %)	12 (48.0 %)	11 (73.3 %)	0.215

4.2.1. Interpretación

El hallazgo más relevante es la **diferencia significativa en IgG basal** ($p = 0.002$): los pacientes que alcanzaron seronegativización tenían una IgG basal mediana de 1.7, frente a 6.5 en los censurados. Esto sugiere que títulos altos de anticuerpos al diagnóstico se asocian a una seronegativización más lenta — biológicamente plausible, ya que títulos más elevados pueden reflejar mayor carga parasitaria o respuesta inmune más intensa que tarda más en resolverse.

La eosinofilia basal muestra una tendencia ($p = 0.068$) con más eosinofilia en el grupo censurado. Los 4 inmunodeprimidos se concentran todos en el grupo seroneg., aunque el bajo n impide conclusiones firmes.

Las variables demográficas (edad, sexo, origen, residencia) no mostraron diferencias significativas, sugiriendo que la cinética depende más de factores inmunológicos y serológicos que demográficos.

---

5. Figuras: distribuciones y cinética

5.1. Distribución de variables continuas

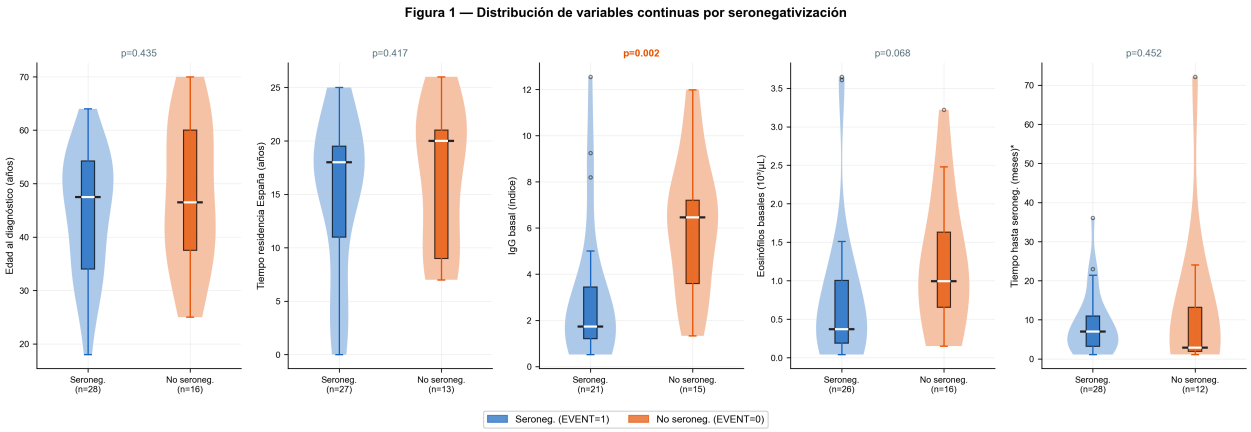

Figura 2: Distribución de las 5 variables continuas por grupo. Cada panel combina un violin plot (forma de la distribución) con un boxplot superpuesto (mediana, cuartiles, outliers). El p-valor de Mann-Whitney se indica encima en naranja si $p < 0.05$.

5.1.1. Interpretación de la Figura 2

- **IgG basal** (panel central): mayor separación entre grupos ($p = 0.002$). El grupo seroneg. muestra una distribución comprimida en valores bajos (mediana 1.7), mientras que el censurado está disperso hacia valores altos. Coherente con la hipótesis: títulos bajos → seroneg. más rápida.
- **Eosinófilos** (cuarto panel): tendencia ($p = 0.068$) con mayor eosinofilia en censurados. La distribución del grupo seroneg. se concentra debajo del umbral de 0.5.
- **Edad, residencia y tiempo** (paneles 1, 2 y 5): sin diferencias significativas — distribuciones solapadas.

5.2. Cinética de IgG post-tratamiento

5.2.1. Interpretación de la Figura 3

1. **Descenso global**: ambos grupos muestran un descenso de IgG en los primeros 12–18 meses. La mediana del grupo seroneg. (azul) cruza el umbral 1.1 entre los meses 3 y 6; la del grupo censurado (naranja) permanece por encima.

2. **Variabilidad individual enorme**: pacientes que seronegativan en 2–3 meses frente a otros que mantienen títulos a 72 meses. Esta heterogeneidad motiva la búsqueda de predictores.

3. **Attrition progresivo**: a 36 meses solo ~4 pacientes por grupo; a 72 meses, ~2. Las medianas tardías deben interpretarse con cautela extrema.

4. **Zona gris 0.9–1.1**: pacientes en "indeterminado serológico". La elección del punto de corte tiene impacto clínico directo — se analiza en la Sección 8.

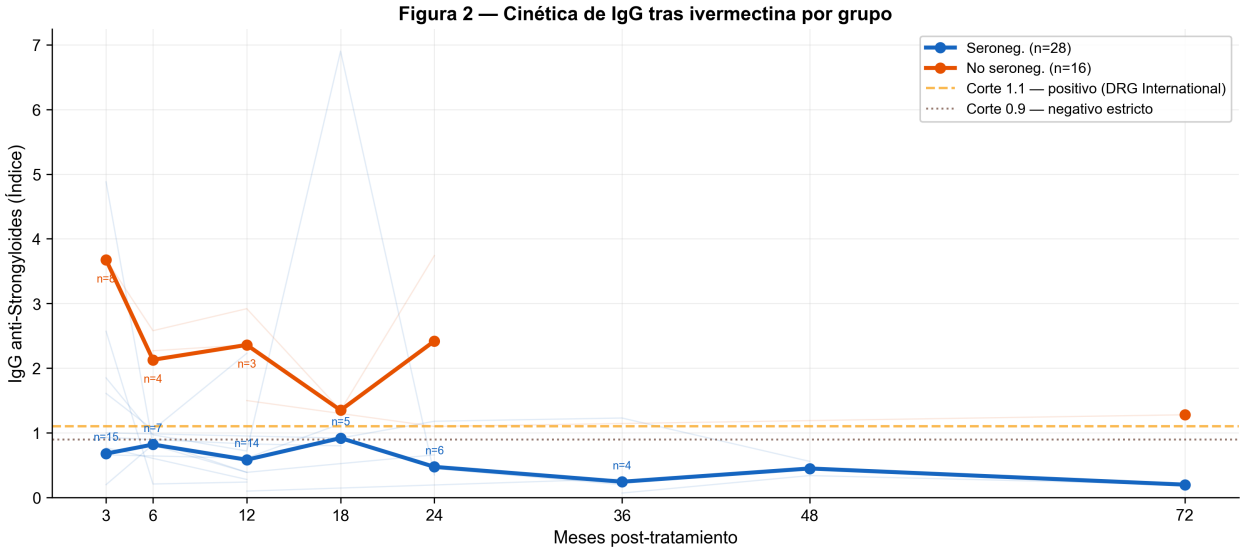

Figura 3: Trayectorias individuales de IgG anti-*Strongyloides* tras ivermectina. Líneas finas = pacientes individuales (= 0.12). Líneas gruesas = mediana del grupo. Discontinua amarilla = umbral de positividad (1.1). Punteada marrón = negatividad estricta (0.9). Las anotaciones `n=` indican pacientes con dato en cada timepoint.

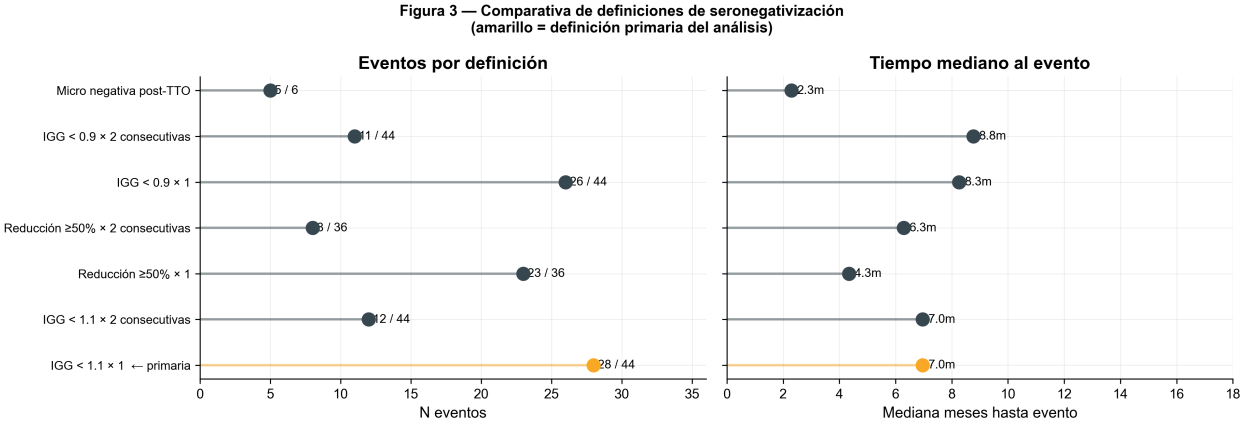

Figura 4: Comparativa de 7 definiciones, de menos a más restrictiva. Izquierda: número de eventos. Derecha: mediana temporal. Amarillo = definición primaria (IGG $< 1.1 \times 1$).

5.3. Definiciones de seronegativización

5.3.1. Interpretación de la Figura 4

La definición primaria (IGG $< 1.1 \times 1$) es la más sensible (28 eventos, mediana 5.5 meses). Las más estrictas (2 consecutivas, corte 0.9) reducen eventos pero mantienen medianas similares, sugiriendo que la mayoría de seronegativizaciones son genuinas. La definición 50 % reducción tiene denominador menor (n = 36) al requerir IgG basal numérica.

5.4. Distribución geográfica

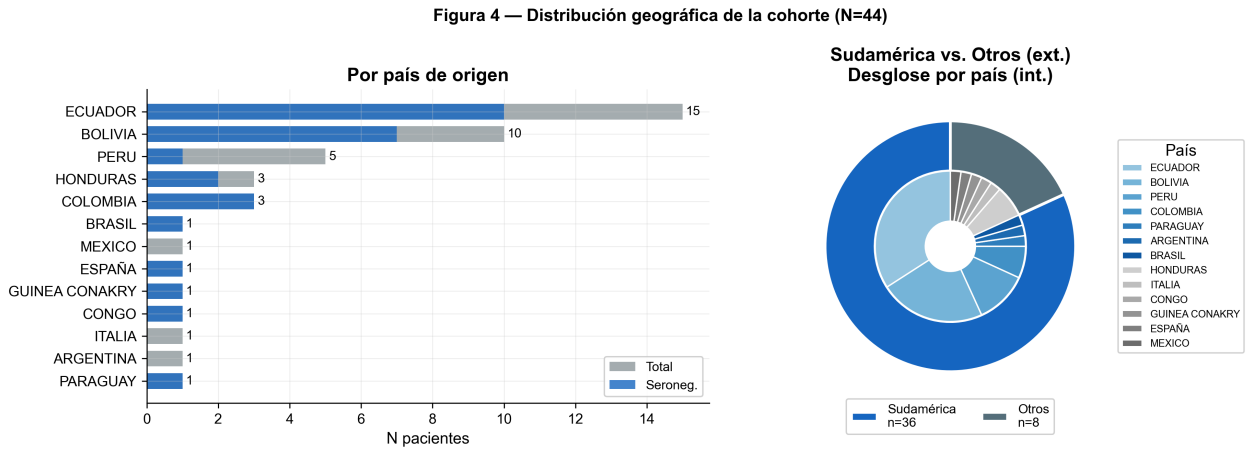

Figura 5: Distribución geográfica de la cohorte (N = 44). Izquierda: frecuencia por país con fracción seroneg. superpuesta. Derecha: donut Sudamérica (n = 36) vs. otros (n = 8) con desglose por país.

La cohorte es predominantemente sudamericana (81.8 %): Ecuador (15), Bolivia (10), Perú (5), Colombia (3). La proporción de seroneg. es homogénea entre países, coherente con la ausencia de significación en el log-rank por origen.

5.5. Correlación IgG basal — tiempo

Se eligió Spearman sobre Pearson por la no normalidad de IgG (Shapiro $p < 0.001$) y la robustez frente a outliers. Los eventos se concentran en la zona IgG baja / tiempo corto (esquina inferior izquierda); las censuras en IgG alta / tiempo largo.

---

6. Análisis de supervivencia

6.1. Kaplan-Meier global

6.1.1. ¿Qué es una curva de Kaplan-Meier?

El estimador KM calcula la probabilidad de "seguir seropositivo" más allá de cada tiempo t observado. Es una función escalonada: desciende en cada evento y permanece constante entre ellos. La **censura** es clave: un paciente censurado contribuye al denominador hasta su último dato, sin contarse como fracaso ni éxito.

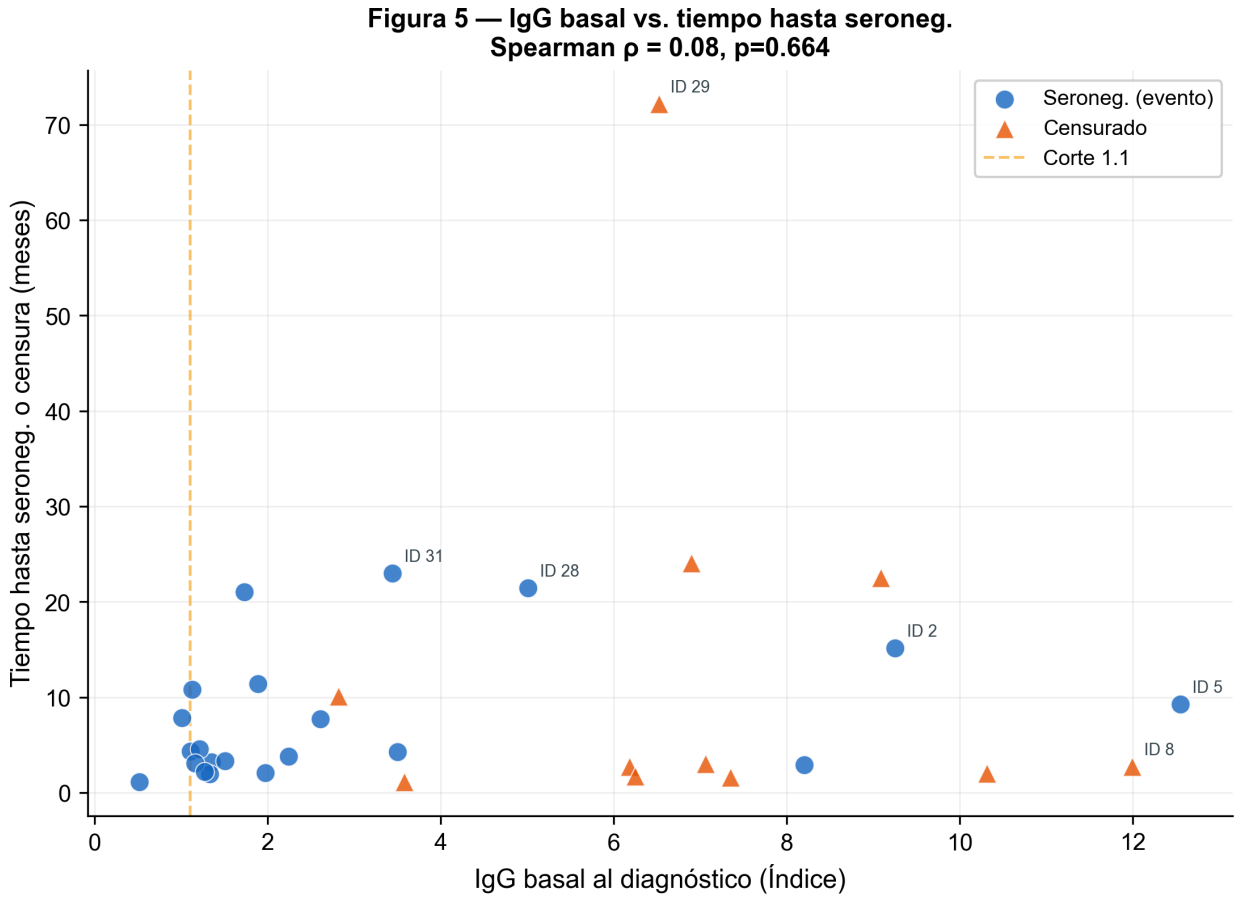

Figura 6: IgG basal vs. tiempo hasta seroneg./censura. Círculos azules = eventos. Triángulos naranja = censuras. Discontinua amarilla = umbral 1.1. Se etiquetan outliers (P90). Spearman = correlación de rangos no paramétrica.

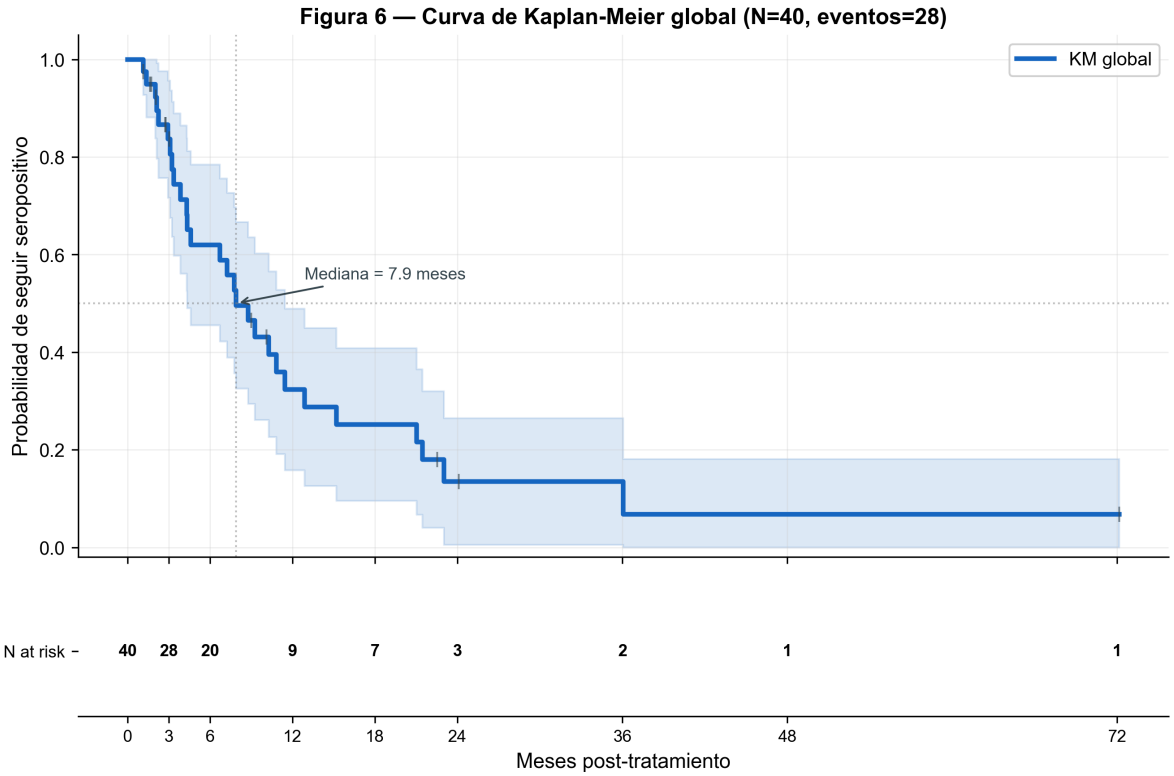

Figura 7: Curva de Kaplan-Meier global (N = 40, 28 eventos). Línea azul = estimador KM. Banda sombreada = IC 95 % (Greenwood). Trazos | = censuras. Mediana 7.9 meses señalada con líneas punteadas.

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

6.1.2. Interpretación

- **Mediana: 7.9 meses.** La mitad de los pacientes habrán seroconvertido hacia los 8 meses. Clínicamente relevante: un control a los 6 meses puede ser prematuro para muchos.
- **Descenso rápido inicial**: P(seropositivo) 60 % a 3 meses, 50 % a 8 meses. Después se ralentiza — los que no seronegativan en el primer año tienden a mantener títulos durante períodos prolongados.
- **IC que se ensancha**: la incertidumbre crece con el tiempo por la reducción de pacientes a riesgo. Después de 36 meses, la estimación es imprecisa.

6.2. Kaplan-Meier estratificado

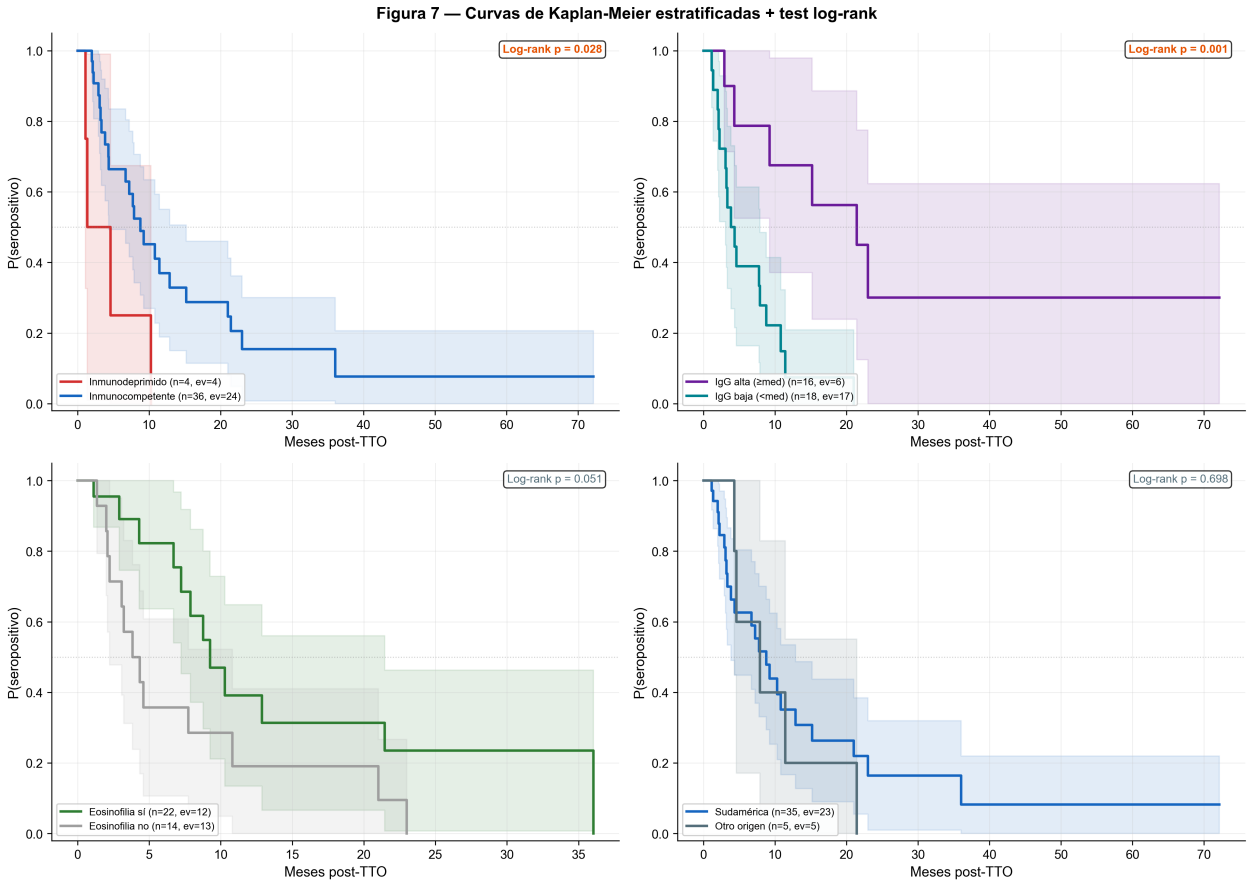

Figura 8: KM estratificado por 4 factores clínicos con p-valor log-rank. Cada panel: dos curvas con IC 95 %.

6.2.1. ¿Qué es el test log-rank?

Compara dos curvas KM calculando, en cada tiempo de evento, cuántos eventos se esperarían en cada grupo bajo H_0 (curvas iguales). Si observados esperados de forma significativa → las curvas

difieren.

6.2.2. Interpretación

Estado inmunológico: los 4 inmunodeprimidos seronegativan rápido (curva que cae abruptamente). Sin embargo, n = 4 impide inferencias robustas. Genera una hipótesis: ¿la inmunosupresión facilita la caída de anticuerpos al eliminar el estímulo crónico?

IgG basal (dicotomizada): separación clara y estadísticamente significativa. Los pacientes con IgG baja seronegativan mucho más rápido (mediana ~3–4 vs. >12 meses). El hallazgo más consistente del estudio.

Eosinofilia basal: tendencia no significativa. Los pacientes con eosinofilia tienden a tardar más.

Origen geográfico: curvas superpuestas, sin efecto.

---

7. Regresión de Cox

7.1. Conceptos

El modelo de Cox estima el efecto de covariables sobre la tasa de riesgo sin asumir distribución temporal:

$$h(t \mid \mathbf{X}) = h_0(t) \cdot \exp(\beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p)$$

El **Hazard Ratio** (HR = e^{β}): HR > 1 = acelera seroneg.; HR < 1 = la retrasa; IC que incluye 1 = no significativo.

7.2. Análisis univariable

Tabla 5: Cox univariable. Negrita: p < 0.05.

Variable	n	Eventos	HR	IC 95 %	p
Edad (años)	40	28	0.97	0.94–1.01	0.097
Sexo (1=M, 2=V)	**40**	**28**	**2.99**	**1.29–6.95**	**0.011**
Inmunodeprimido	**40**	**28**	**0.31**	**0.10–0.93**	**0.037**
IgG basal (índice)	**32**	**21**	**0.78**	**0.64–0.96**	**0.017**
IgG alta (mediana)	**34**	**23**	**5.56**	**1.78–17.39**	**0.003**
Eosinófilos (10^3/µL)	38	26	0.79	0.45–1.39	0.407
Eosinofilia >500	36	25	2.20	0.98–4.93	0.057
Sudamérica	40	28	1.21	0.46–3.23	0.698
Años residencia	37	27	1.01	0.96–1.07	0.750
Comorbilidad inmuno	40	28	1.51	0.79–2.86	0.211

7.2.1. Hallazgos clave

1. **IgG basal** (HR = 0.78, p = 0.017): por cada unidad más de IgG, la velocidad de seroneg. se reduce un 22 %. La versión dicotomizada confirma con mayor magnitud: HR = 5.56 (IgG baja → seroneg. 5.6× más rápida).
2. **Sexo** (HR = 2.99, p = 0.011): varones seronegativan 3× más rápido. Hallazgo inesperado que requiere validación — posibles diferencias inmunes o confusión residual.
3. **Inmunodepresión** (HR = 0.31, p = 0.037): seronegativan a 31 % de la velocidad de inmunocompetentes (paradójicamente *más rápido*). Pero n = 4 y el IC es amplio (0.10–0.93).

7.3. Modelo multivariable

Tabla 6: Cox multivariable (N = 30, 19 eventos).

Variable	HR	IC 95 %	p
IgG basal	**0.77**	**0.59–0.99**	**0.045**
Inmunodeprimido	0.54	0.11–2.71	0.456
Eosinófilos basales	1.01	0.62–1.64	0.973
Edad	1.00	0.95–1.05	0.994

Tras ajuste, **solo IgG basal mantiene significación** (HR = 0.77, p = 0.045). Cada unidad más reduce la velocidad de seroneg. en un 23 %.

La inmunodepresión pierde significación al ajustar — por pérdida de potencia (N: 40→30, eventos: 28→19), posible colinealidad con IgG, y el n = 4 insuficiente para estimaciones estables.

> **Regla de eventos por variable**
>
> La regla de 10 EPV (Peduzzi et al., 1996) sugiere máximo ~2 variables para 19 eventos. Nuestro modelo de 4 variables está en el límite — los resultados son exploratorios.

7.4. Forest plot

Las variables con IC que **no cruzan** HR = 1 son significativas. En univariable (gris): IgG basal, IgG alta, sexo e inmunodepresión. En multivariable (azul): solo IgG basal.

---

8. Análisis de sensibilidad

8.1. Interpretación

1. **Misma forma general** en todas las curvas: descenso rápido 0–12 meses → meseta. La cinética es consistente independientemente de la definición.
2. **Definiciones estrictas** (2 consecutivas, corte 0.9): 11–12 eventos vs. 28, pero medianas similares (5.4–6.5 vs. 5.5 meses). La mayoría de seronegativizaciones se confirman con criterios exigentes.

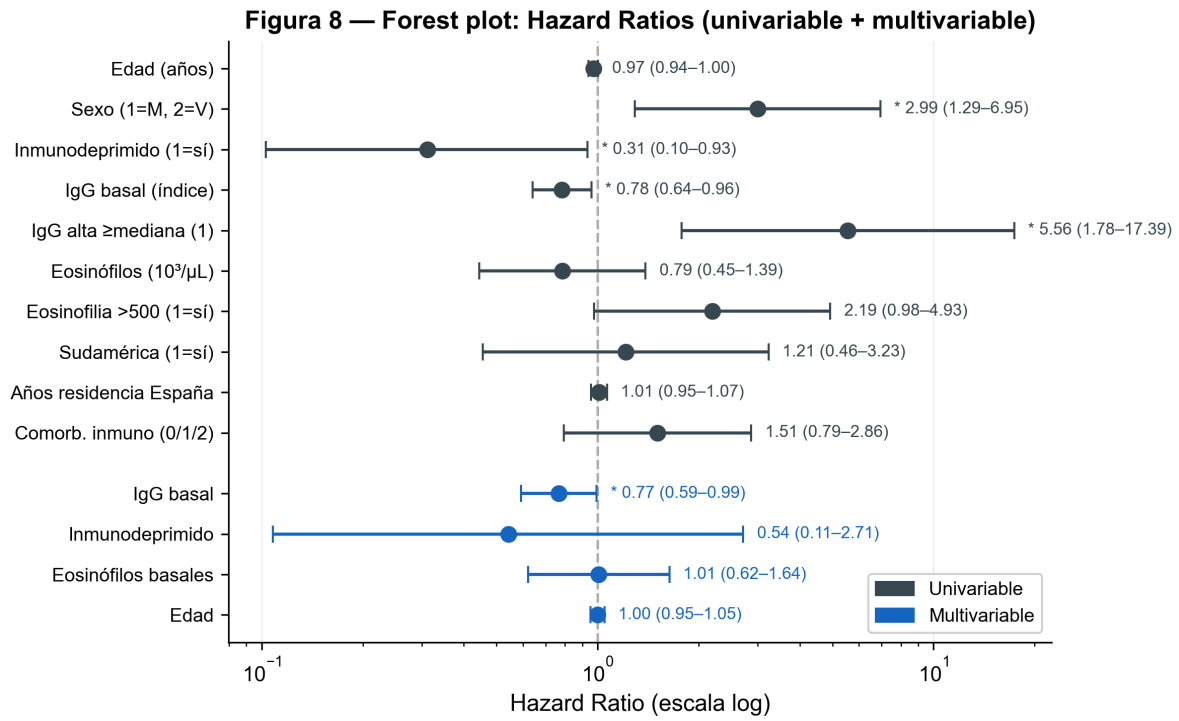

Figura 9: Forest plot de Hazard Ratios. Gris = univariable. Azul = multivariable. Línea punteada = HR 1 (sin efecto). Asterisco = $p < 0.05$. Escala logarítmica.

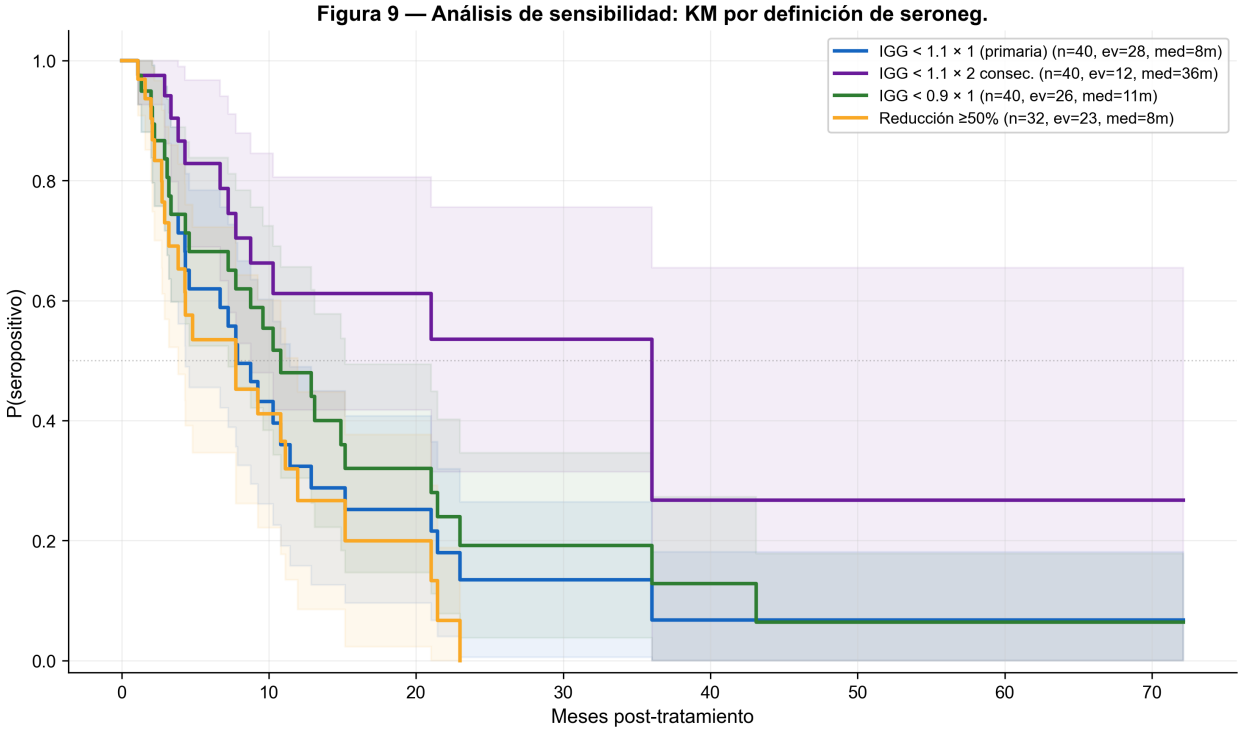

Figura 10: KM con 4 definiciones alternativas del outcome. La primaria (azul) es la más sensible. Las más estrictas producen menos eventos pero la forma de las curvas se mantiene.

3. **Reducción 50 %** se comporta de forma similar a la primaria pero con menor denominador (n = 36).

> **Conclusión del análisis de sensibilidad**
>
> Las conclusiones son robustas frente a la definición del outcome. La primaria (IGG $< 1.1 \times 1$) se sostiene como la más apropiada para este tamaño muestral.

---

9. Detalle técnico: implementaciones

9.1. Kaplan-Meier

Implementación propia siguiendo la formulación estándar. IC 95 % por fórmula de Greenwood:

$$\widehat{\mathrm{Var}}[\hat{S}(t)] = \hat{S}(t)^2 \sum_{t_i \le t} \frac{d_i}{n_i(n_i - d_i)}, \qquad \mathrm{IC} = \hat{S}(t) \pm 1.96\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}}}$$

9.2. Log-rank (Mantel-Cox)

$$\chi^2_{\mathrm{LR}} = \frac{\left(\sum_i O_{1i} - \sum_i E_{1i}\right)^2}{\sum_i V_i}, \qquad E_{1i} = \frac{n_{1i} \cdot d_i}{n_i}, \qquad V_i = \frac{n_{1i} \cdot n_{2i} \cdot d_i \cdot (n_i - d_i)}{n_i^2 (n_i - 1)}$$

9.3. Regresión de Cox

Verosimilitud parcial maximizada con BFGS (`scipy.optimize.minimize`):

$$\ell(\beta) = \sum_{i:\delta_i = 1} \left[\beta^\top \mathbf{x}_i - \log \left(\sum_{j \in \mathcal{R}(t_i)} \exp(\beta^\top \mathbf{x}_j) \right) \right]$$

Errores estándar de la diagonal de la inversa de la Hessiana (diferencias finitas centrales).

> **Validación recomendada**
>
> La implementación propia es didácticamente transparente pero se recomienda contrastar con `lifelines` (Python) o `survival` (R) antes de publicación definitiva.

---

10. Reproducibilidad

10.1. Estructura de archivos

```
proyecto/
  BASE_SPSS.xlsx              ← Dataset analítico (44 × 122)
  TFGM_analysis.ipynb         ← Notebook (bloques 00-04)
```

```
TFGM_metodos.qmd            ← Este documento
fig00-fig09_*.png           ← Figuras (300 DPI)
tabla1_descriptiva.csv
cox_univariable.csv
cox_multivariable.csv
```

10.2. Puntos de configuración

Qué modificar	Celda del notebook
Colores	`00-B` (diccionario `PAL`)
Tipografía, grid	`00-C` (`plt.rcParams`)
Variables Tabla 1	`02-A`, `02-B`
Definiciones outcome	`03-C`
Estratificaciones KM	`04-E`
Covariables Cox	`04-F`, `04-G`

10.3. Cómo reproducir

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn scipy openpyxl
jupyter nbconvert --to notebook --execute TFGM_analysis.ipynb
quarto render TFGM_metodos.qmd
```

---

11. Limitaciones

1. **N = 44**: potencia estadística limitada. El modelo Cox multivariable (4 covariables, 19 eventos) viola la regla 10 EPV — resultados exploratorios.
2. **Diseño retrospectivo**: timepoints no estandarizados; las "ventanas nominales" (3, 6, 12 meses) son aproximaciones.
3. **18 % de missingness en IgG basal**: posible sesgo si no es *missing at random*.
4. **Implementación propia de Cox**: transparente pero potencialmente menos precisa que librerías de referencia.
5. **Multiplicidad**: 10 tests univariables sin corrección. Los p cercanos a 0.05 deben interpretarse con cautela.
6. **Inmunodeprimidos (n = 4)**: hipótesis, no evidencia firme.